

CAPITULO 5

Evaporador

Introducción

Es el elemento de la instalación donde se produce el efecto refrigerante. Es un intercambiador de calor, en el cual el calor de la cámara o local pasa al interior del evaporador por efecto de la ebullición del fluido refrigerante en su interior.

El fluido refrigerante, ya expansionado, entra en el evaporador a la presión y temperatura necesarias para que efectúe el enfriamiento del medio que lo rodea.

Tiene que estar formado por un material que sea muy buen conductor del calor, para que se realice el mejor intercambio posible, y no tienen que estar instalados necesariamente dentro de los recintos o locales a refrigerar.

► 5.1 CAPACIDAD DEL EVAPORADOR

Se expresa en kcal/h, es decir la cantidad de calor que extrae por unidad de tiempo, y depende de los siguientes factores:

$$Q = S \cdot k \cdot \Delta t$$

Q = Capacidad del evaporador (kcal/h)

S = Superficie de transmisión (m²)

k = Coeficiente de transmisión del material, kcal/(h)(m²)(°C).

Δt = Diferencia de temperaturas entre el fluido refrigerante y el medio a enfriar (°C)

Cuanto mayor sea el valor de cualquiera de estos tres factores, mayor será la cantidad de calor extraído. Pero ello implica también ciertos condicionantes, tales como:

1. Que la superficie quede limitada por el espacio donde tenga que instalarse.
2. El coeficiente k del material esté relacionado con el coste y la compatibilidad con el fluido refrigerante.
3. La diferencia de temperaturas, que evidentemente cuanto mayor sea implicará más extracción de calor; pero ello repercute en la humedad de la cámara. Cuanto mayor sea esa diferencia, menor será la humedad.

► 5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS EVAPORADORES

Son muchas las formas y tipos de evaporadores existentes, por lo que es difícil englobarlos en una sola clasificación, y los distinguiremos según el estado del fluido refrigerante en su interior y según su construcción.

►► 5.2.1 Evaporadores según el estado del fluido refrigerante en su interior

►►► 5.2.1.1 Inundados

En estos evaporadores, el fluido refrigerante se encuentra en estado líquido desde la entrada hasta la salida, aunque a la salida está en mezcla de líquido y gas; *pero en un porcentaje considerable de líquido*. Es decir, el fluido refrigerante se encuentra a lo largo de toda la superficie de transmisión, en estado líquido.

Son evaporadores de gran rendimiento, ya que si a la salida el fluido está en un porcentaje considerable de líquido, implica que la diferencia de temperaturas entre el fluido refrigerante y el medio a enfriar es prácticamente constante. También se caracterizan por el tipo de dispositivo de expansión, ya que emplean los denominados reguladores de nivel o válvula de flotador.

Una instalación típica que emplea estos evaporadores, se muestra en la siguiente figura 5.1.

El fluido refrigerante procedente del recipiente de líquido, pasa a través del regulador (dispositivo de expansión) y entra expansionado en un recipiente llamado separador de líquido. Desde este elemento se alimentan los evaporadores.

En la figura hemos representado dos evaporadores: uno alimentado por gravedad y otro forzado, por bomba. Incluso desde el separador de líquido, podemos alimentar evaporadores para distintas temperaturas, mediante expansiones posteriores.

A la salida del evaporador, el fluido se encuentra en estado líquido en su mayor parte y por lo tanto no puede ir conectado directamente al compresor. Por ello se conecta la salida al separador de líquido, en el cual el líquido está en la parte inferior y el vapor en la parte superior, de donde es aspirado por el compresor.

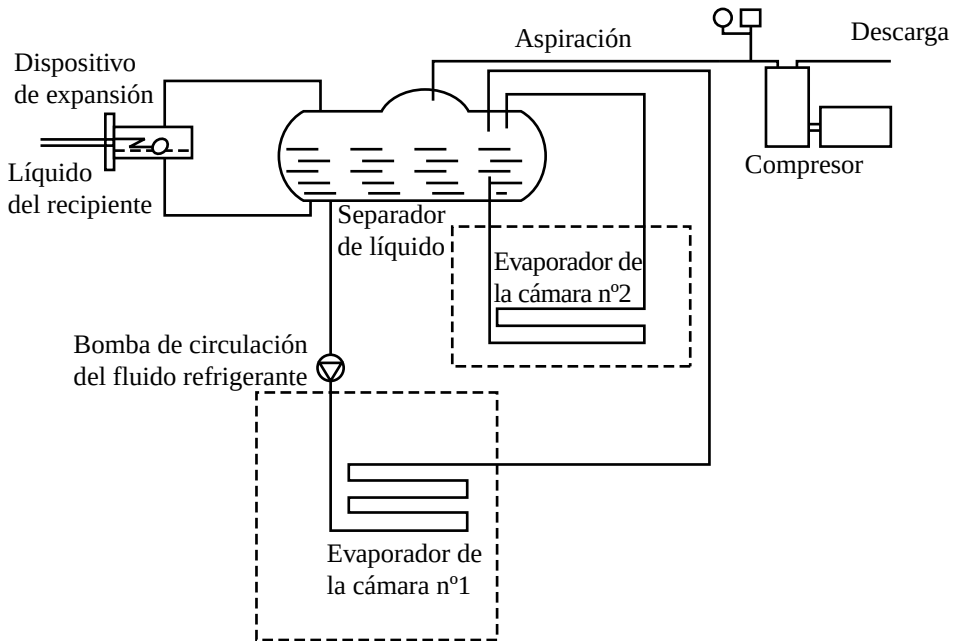


Figura 5.1 Instalación con evaporadores inundados.

El separador de líquido, al contener el fluido a muy baja presión, ya que está expansionado, debe estar perfectamente aislado; de lo contrario habría transmisión y el fluido ebullicaría.

►►► 5.2.1.2 Semiinundados

Están formados por dos colectores, uno de menor diámetro que es la entrada del fluido refrigerante, y otro colector de mayor diámetro, que es la salida del fluido (Fig. 5.2). Los dos colectores están unidos mediante los tubos, en paralelo, por los

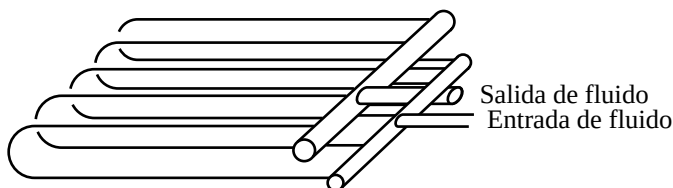


Figura 5.2 Evaporador semiinundado.

que circula el fluido refrigerante. *Es muy importante para su correcto funcionamiento que estos evaporadores estén perfectamente nivelados.*

Al estar los tubos conectados en paralelo, la velocidad del fluido refrigerante a través de los mismos es muy baja y el líquido se va depositando en la parte inferior de los tubos, inundándolos. El vapor que se va formando circula por la parte superior.

Por lo general, estos evaporadores son de tubo con aletas, que en el gráfico no están representadas, con objeto de ver la disposición de los tubos y colectores.

►►► 5.2.1.3 Secos

Se caracterizan porque el fluido refrigerante se encuentra, a la salida del evaporador, en estado de gas. Es decir, una parte de la superficie de transmisión se emplea en el recalentamiento del fluido refrigerante.

En los evaporadores secos la alimentación se produce, generalmente, mediante válvulas de expansión termostáticas. El fluido entra expansionado y a la salida, por la transmisión de calor, se encuentra en estado de vapor. Esto es debido a que las válvulas de expansión termostáticas trabajan según el recalentamiento del vapor a la salida del evaporador. En el capítulo de las válvulas de expansión lo trataremos con mayor profundidad.

►► 5.2.2 Evaporadores según su construcción

►►► 5.2.2.1 De tubo liso

Son los más empleados desde el principio de la refrigeración. Consisten en un tubo de cobre recocido que puede presentar distintas formas, entre las que destacan, por su aplicación, la de zigzag y en espiral (Fig. 5.3).

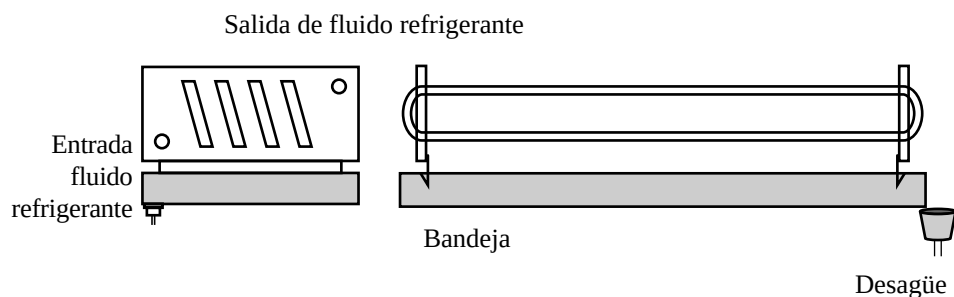


Figura 5.3 Evaporador de tubo liso.

►►► 5.2.2 De tubo con aletas

Para una misma capacidad, con las aletas se consigue un menor tamaño porque la superficie de transmisión es la de los tubos más la de las aletas (Fig. 5.4).

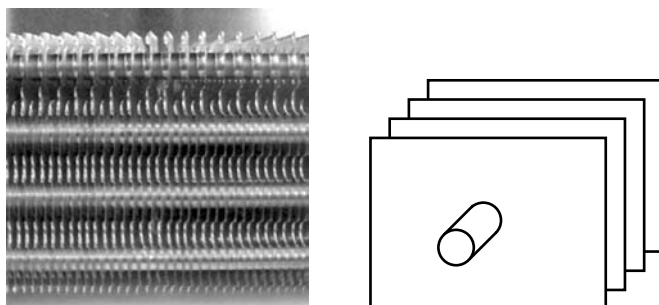


Figura 5.4 Evaporador con aletas.

Las aletas pueden ser de varias formas, principalmente rectangulares o circulares, y no necesariamente lisas con objeto de facilitar la turbulencia del aire. Las aletas se fijan al tubo mediante un proceso mecánico, que consiste en el ensanchamiento del tubo haciendo pasar por su interior una bola de acero.

La circulación del aire, a través de estos evaporadores puede ser:

► Natural

En los que el aire circula por su diferencia de densidad en los distintos puntos, estableciéndose corrientes de convección. Se instalan en el techo o a lo largo de las paredes del local a refrigerar. El aire frío procedente del evaporador, al entrar en contacto con el producto se calienta por la transmisión de calor y asciende hacia el evaporador, que lo enfría, “cayendo” nuevamente sobre el producto a enfriar.

► Forzada

La entrada y salida del aire se produce por la acción de los ventiladores, por lo que la separación entre las aletas es menor que en los de circulación natural.



Figura 5.5 Evaporador de circulación forzada.

La disposición de los tubos es al tresbolillo (Fig. 5.6).

Con ello se garantiza que todo el aire que pasa a través del evaporador, se enfría, ya que está en contacto con todo el tramo del serpentín. El aire que no está en contacto con los tubos de la primera fila, lo consigue con los de la segunda fila.

Los materiales que se empleen para los tubos y aletas, deben ser muy buenos conductores de calor; pero al mismo tiempo han de ser compatibles con los fluidos refrigerantes. Con amoníaco se emplean tubos y aletas de acero, y con fluidos clorofluorados, tubos de cobre y aletas de aluminio.

Nota En el montaje de los evaporadores es muy importante seguir las instrucciones de los fabricantes y respetar las distancias entre evaporador y techo o paredes con objeto de no perjudicar la circulación del aire, y por lo tanto el rendimiento.

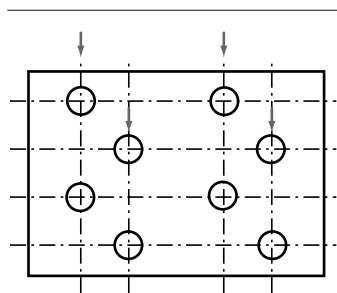


Figura 5.6 Tubos al tresbolillo.

► 5.3 EXPANSIÓN DIRECTA E INDIRECTA

Tal como comentamos al principio de este capítulo, los evaporadores son los elementos que se encargan de mantener la temperatura necesaria en el interior del local a refrigerar. Pero ello no implica que tengan que estar instalados dentro del local, sino que pueden también estar fuera. Distinguiremos entre *sistemas de expansión directa* y *sistemas de expansión indirecta*.

►► 5.3.1 Expansión directa

El evaporador enfría directamente la cámara, bien porque está instalado en su interior o en un local anexo. Un ejemplo de este último tipo de instalación, es el representado en la siguiente figura 5.7.

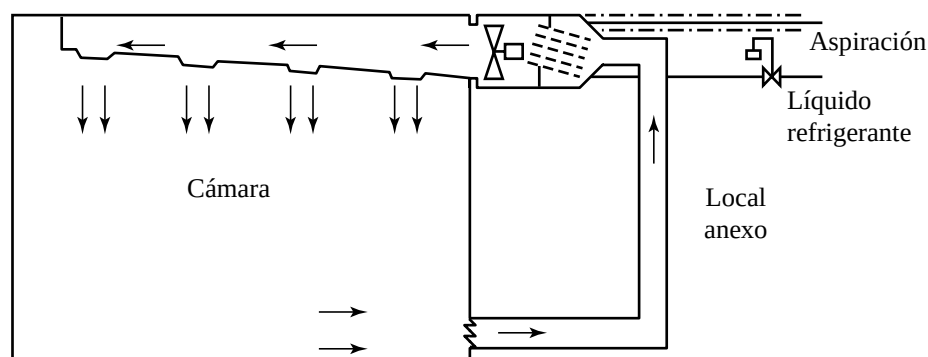


Figura 5.7 Evaporador de expansión directa.

El evaporador está instalado en un local anexo y la descarga del aire se realiza a través de un conducto que dispone de unas rejillas para la salida del aire. De esta forma se consigue una distribución uniforme del aire de impulsión. El retorno del aire en este caso también es conducido por otro conducto hacia el evaporador.

Este sistema se suele emplear en cámaras de altura considerable o bien por las características de almacenamiento del producto.

►► 5.3.2 Expansión indirecta

Necesita de un circuito secundario para mantener la temperatura necesaria en el interior del local. Es un sistema muy empleado en casos en que el local o cámara a refrigerar está situado a una distancia considerable del compresor.

◀◀ Ejemplo de aplicación

Un ejemplo ilustrativo de este caso lo tenemos en la figura 5.8, en la que solamente reflejamos los elementos más característicos:

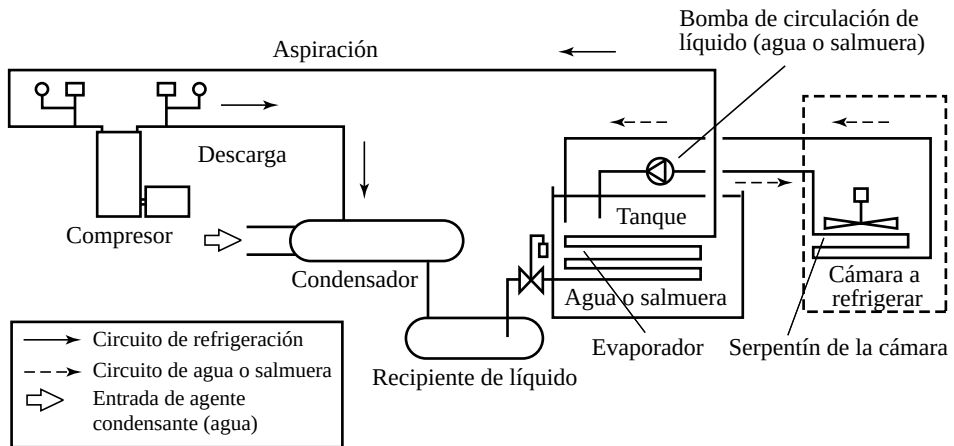


Figura 5.8 Evaporador de expansión indirecta.

Se trata de un sistema cuyo evaporador enfría un líquido (agua o salmuera) en un tanque, de donde es aspirado por una bomba y enviado a un serpentín, que se encuentra dentro del local o cámara a refrigerar. La salida del serpentín de la cámara retorna nuevamente al tanque.

►►► 5.3.2.1 Ventajas de este sistema

1. Se evitan las grandes caídas de presión, que si se hiciera por expansión directa implicarían, entre otras medidas, sobredimensionar el compresor para compensar esas pérdidas de carga. Así no hay que llevar el evaporador al interior de la cámara para conseguir la temperatura necesaria en su interior. Estas caídas de presión las asumiría la bomba del circuito secundario, que es la que “trasladaría” la refrigeración producida en el tanque a la cámara.
2. Dado que el circuito primario es más corto, es menor la cantidad de fluido refrigerante.
3. En caso de pérdidas de refrigerante, solamente afectarían al circuito primario, ya que en el circuito secundario las pérdidas serían de agua o salmuera. Además estas fugas se detectan con facilidad y el reponer estos fluidos es más barato que si fuera el fluido refrigerante.

El enfriamiento que se produce mediante el serpentín del circuito secundario se conoce como *frigorífero*, pues aprovecha el calor sensible para la producción de frío.

En cambio, el enfriamiento producido en el serpentín del circuito primario (evaporador del circuito frigorífico) se conoce como *frigorígeno*, pues aprovecha el calor latente para la producción de frío.

►►► 5.3.2.2 Ejemplo de aplicación en instalaciones de aire acondicionado

El sistema indirecto, también es muy empleado en las instalaciones de aire acondicionado. Como el representado en el esquema de la figura 5.9, en el que aparecen los elementos más importantes (los presostatos, termostatos, manómetros, etc, ya se suponen aplicados).

El circuito representa la denominada “central enfriadora de agua”, de gran aplicación en este tipo de instalaciones. Básicamente consta de un circuito de refrigeración, cuyo evaporador enfría el agua que contiene el tanque.

La bomba aspira el agua del tanque y la envía a un elemento que suele ser el “fan-coil” (“ventilador-serpentín”), que está en el interior del local que se quiera acondicionar (Fig. 5.10). En el lateral derecho se pueden apreciar las conexiones de entrada y salida de agua. El agua al salir del fan-coil vuelve al tanque, para su enfriamiento. Evidentemente, el agua a la salida del fan-coil, lo hace a una temperatura superior a la que entró en el mismo, ya que se encarga de robar el calor del local.

Como dato orientativo, en este tipo de instalaciones el agua que sale del tanque (o sea, la que entra en el fan-coil) lo hace a una temperatura de 7 °C y retorna con una temperatura de 12 °C.

A efectos de una mejor comprensión del funcionamiento, diremos que los fan-coils a la entrada llevan instalada una válvula moduladora (Fig. 5.9) que actúa

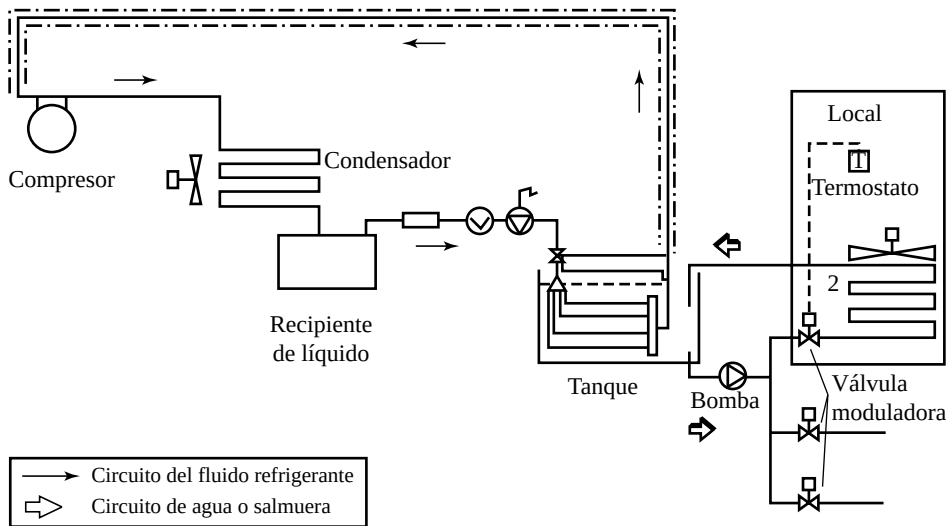


Figura 5.9 Aire acondicionado por sistema indirecto.

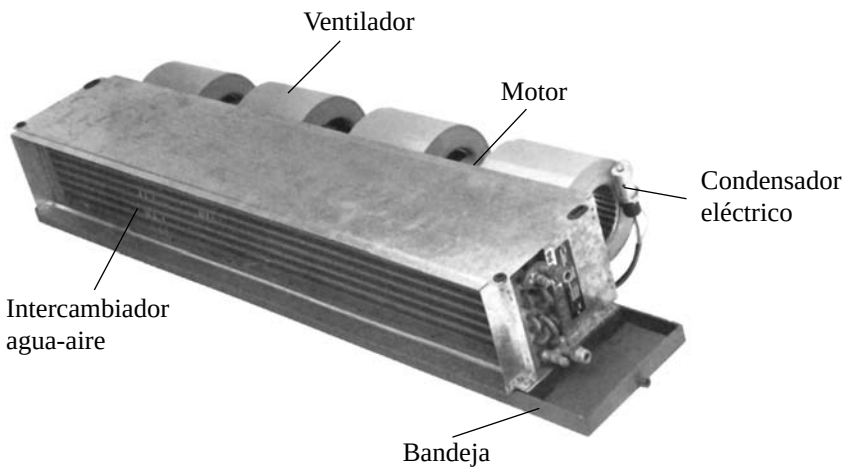


Figura 5.10 "Fan-coil".

según la señal que le envía el termostato ambiente, con lo cual, si la temperatura ambiente es más alta que la requerida, la válvula moduladora abre dando paso a más caudal de agua, y se cerrará cuando la temperatura disminuya.

En el esquema están representadas otras dos válvulas moduladoras, que actúan sobre los fan-coils de otros locales a acondicionar.

Los ventiladores del fan-coil suelen estar conectados con variadores de velocidad; de esta manera se regula el caudal del aire impulsado de acuerdo con las necesidades térmicas del local puesto que, evidentemente, existe una relación entre el caudal impulsado (m^3/h) y las frigorías que aporta.

▶▶▶▶ 5.3.2.2.1 Mantenimiento del fan-coil

Como es elemento del circuito que, de una manera directa, se encarga de mantener la temperatura en el interior del local, independientemente de las recomendaciones de cada fabricante, citaremos las operaciones de mantenimiento que se deben aplicar:

- ▶ Limpieza de los filtros de aire porque un filtro sucio reduce el caudal del aire y provoca la suciedad del serpentín, lo que implica disminución de la potencia.
- ▶ Comprobación del buen estado de la evacuación de los condensados.
- ▶ Engrase de los motores (cojinetes), si fuera necesario.
- ▶ Comprobación de los consumos eléctricos.

En los dos ejemplos anteriormente comentados, para el enfriamiento de los líquidos se utilizan los denominados **enfriadores de líquido** (Fig. 5.11).

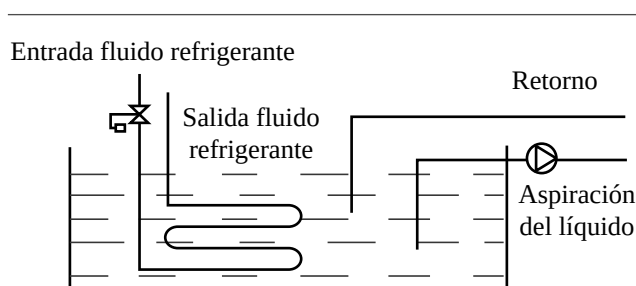


Figura 5.11 Enfriador de líquido.

Otro tipo de evaporador, enfriador de líquido, es el multitubular de la figura 5.12. Según su capacidad el haz tubular puede ser desmontado.



Figura 5.12 Enfriador de líquido multitubular.

► 5.4 SALTO TÉRMICO EN LOS EVAPORADORES (Δt)

Es la diferencia de temperaturas entre la del fluido refrigerante, evaporándose en el interior de los evaporadores, y la del fluido a enfriar. Varía según se trate este último de aire, salmuera, agua... y el tipo de evaporador a emplear.

A efectos prácticos y de una manera orientativa, diremos, por ejemplo, que

- Si el fluido a enfriar es líquido, esa diferencia de temperaturas es del orden de 5 °C.
- Si el fluido a enfriar es el aire de la cámara, esa diferencia de temperaturas es del orden de 5 a 8 °C para evaporadores forzados y de 8 a 12 °C para evaporadores de circulación natural.

Ya que el salto térmico (Δt) está condicionado por la humedad relativa (H.R.) de la cámara, que a su vez está determinada por el tipo de producto en el interior de la misma, no debemos olvidar que cada producto tiene su propia temperatura y humedad relativa, para poder ser mantenido en óptimas condiciones de conservación o congelación.

◀ Ejemplo de aplicación

En una cámara queremos mantener merluza a una temperatura de -20 °C y con una H.R. de 80-85 %, empleando un evaporador forzado.

El fluido de la instalación es R-22.

Por lo tanto, tal como hemos comentado anteriormente, el salto térmico (Δt) estará entre 5 y 8 °C, con lo cual el fluido se evaporará a una presión del orden de los 0,85 kg/cm² (considerando una diferencia de 7 °C), que será la presión que nos marque el manómetro de aspiración.

Si la presión disminuye, entonces la humedad de la cámara disminuye, y al contrario, una presión superior implicaría que la humedad de la cámara aumentaba. ▶▶

► 5.5 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE UN EVAPORADOR

Para un mejor entendimiento, a continuación realizaremos uno de los ejemplos que nos podremos encontrar en una instalación.

◀ Ejemplo de aplicación

Supongamos una instalación que trabaja con un evaporador de circulación natural (por gravedad) de tubo con aletas y queremos calcular la capacidad del mismo, en kcal/h.

Los datos de que disponemos son:

- ▶ $\Delta t = 12$ °C
- ▶ Temperatura de evaporación (t_e) = -10 °C
- ▶ El coeficiente de transmisión k , tratándose de un evaporador de circulación natural de tubo con aletas, es de 7 kcal / (h)(m²)(°C)

Las medidas del evaporador, que reflejamos en la figura 5.13, son:

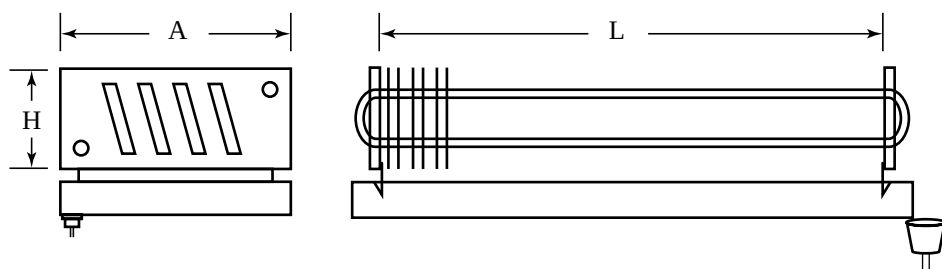


Figura 5.13 Cotas del evaporador.

$H = 160 \text{ mm}$

$A = 325 \text{ mm}$

$L = 760 \text{ mm}$, es la longitud de cada tubo, que aunque en la figura están representados solamente dos, este evaporador tiene 8 tubos.

Tal como hemos estudiado al principio del capítulo, la capacidad de un evaporador es:

$$Q = S \cdot k \cdot \Delta t$$

De esta fórmula conocemos Δt , y k . Con lo cual, debemos de determinar la superficie S de transmisión.

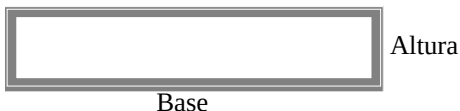
La superficie de transmisión es la suma de la superficie de los tubos y aletas:

a. Tubos

Medimos el diámetro $\varnothing = 16,5 \text{ mm}$

Longitud, $L = 760 \text{ mm}$, no consideramos los codos.

La superficie de cada tubo será:



La base es la longitud del tubo (L), y la altura, h , la determinamos:

$$l = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$l = 2 \cdot \pi \cdot (\varnothing/2) = 2 \cdot 3,14 \cdot (16,5/2) = 51,81 \text{ mm}$$

$$S = b \times h$$

$$S = 760 \text{ mm} \cdot 51,81 \text{ mm} = 39\,375,6 \text{ mm}^2$$

Como hay 8 tubos

$$S = 39\,375,6 \text{ mm}^2 \times 8 = 315\,004,8 \text{ mm}^2$$

b. Aletas

La superficie de cada una será:

$$S = b \times h = 325 \text{ mm} \times 160 \text{ mm} = 52\,000 \text{ mm}^2,$$

como el evaporador tiene 66 aletas:

$$S = 52\,000 \text{ mm}^2 \times 66 = 3\,432\,000 \text{ mm}^2$$

Dado que la transmisión se produce por las dos caras:

$$S = 3\,432\,000 \times 2 = 6\,864\,000 \text{ mm}^2$$

Por tanto, la superficie total será:

$$S = 315\,004,8 \text{ mm}^2 + 6\,864\,000 \text{ mm}^2 = 7\,179\,004,8 \text{ mm}^2 = 7,1 \text{ m}^2$$

Con lo cual la capacidad del evaporador será:

$$Q = S \cdot k \cdot \Delta t = 7,1 \text{ m}^2 \times 7 \text{ kcal} / (\text{h})(\text{m}^2)(^\circ\text{C}) \times 12 \text{ }^\circ\text{C} = 596 \text{ kcal/h.}$$



► 5.6 SELECCIÓN DE UN EVAPORADOR

Una vez determinada la capacidad de un evaporador, el siguiente paso es el proceso de su selección. *Para ello debemos utilizar las tablas de los fabricantes.* Cada fabricante tiene sus propias tablas.

La capacidad determinada se verá afectada por el factor de corrección (f), que nos dará el valor de la capacidad nominal, y ésta será la que finalmente se instale. Esta capacidad es la **capacidad nominal** o capacidad corregida.

El factor (f) es un valor que tiene en cuenta las pérdidas de rendimiento por formación de escarcha y de hielo en las baterías de los evaporadores, durante el tiempo establecido entre los períodos de desescarche.

$$Q_n = \frac{Q_c}{f}$$

Q_n = Capacidad nominal, que se obtendrá en las tablas (kcal/h)

Q_c = Capacidad en las condiciones de trabajo (kcal/h)

f = Factor de corrección

Como ejemplo de ejecución del proceso, realizaremos una aplicación práctica.

► Ejemplo de aplicación

Se trata de seleccionar un evaporador de circulación forzada, para las siguientes condiciones de trabajo:

- Capacidad: 10 000 kcal/h
- Temperatura de la cámara (tc): $-25 \text{ }^\circ\text{C}$
- Temperatura de evaporación (te): $-30 \text{ }^\circ\text{C}$

Con lo cual Δt es de 5 °C. El proceso a seguir es el siguiente:

1. Con la temperatura de evaporación (-30 °C) y la diferencia Δt (5 °C), obtenemos en las tablas del fabricante (Fig. 5.14) el factor de corrección (f) 0,58

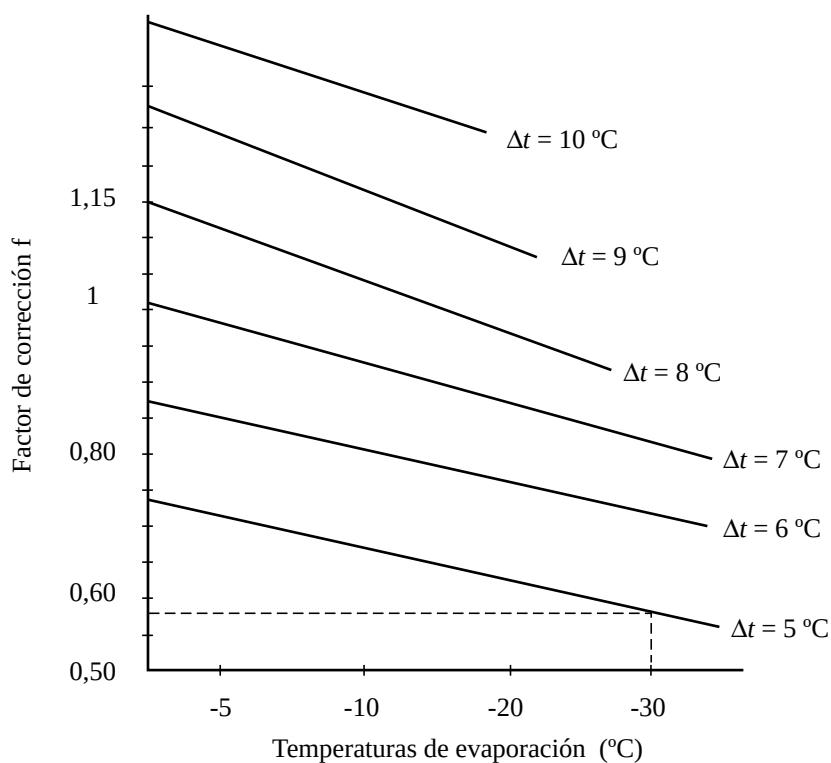


Figura 5.14 Tabla de factor de corrección.

2. La capacidad nominal, será:

$$Q_n = \frac{Q_c}{f}$$

$$Q_n = 10\,000 \text{ kcal/h} / 0,58 = 17\,241 \text{ kcal/h}$$

3. Con esta capacidad seleccionamos el evaporador a instalar. Si en la tabla no aparece el valor de esta capacidad, se escoge el de potencia inmediata superior.

Modelo	Capacidad N. kcal/h	Caudal de aire m ³ /h	Superficie m ²
FG/14	14 200	16 000	110
FG/20	16 300	19 000	125
DJ/15	18 700	21 000	140

El modelo seleccionado será el DJ/15.



► 5.7 DESESCARCHE

►► 5.7.1 Introducción

Consiste en la eliminación de la escarcha que se produce en el evaporador. Para un mejor entendimiento del proceso, consideremos un evaporador forzado que funciona en el interior de una cámara frigorífica. El aire del interior de la cámara es un aire húmedo y al pasar, impulsado por el ventilador a través del serpentín, sus gotitas de agua, al ponerse en contacto con la superficie exterior de éste, que contiene el fluido refrigerante a baja presión, se depositan en la superficie del tubo y por el enfriamiento forman la escarcha (a temperatura ligeramente superior a los 0 °C).

Esa escarcha, posteriormente hielo, es perjudicial para el rendimiento del evaporador, ya que actúa de aislante entre el aire y el fluido refrigerante, con lo cual tenemos una doble problemática:

1. Impide que el aire de la cámara al pasar por el serpentín se enfríe hasta la temperatura necesaria, obligando al compresor a trabajar en ciclos largos, con las consecuencias ya comentadas. Y el caudal de aire a través del serpentín es menor.
2. Por otra parte, si no hay buena transmisión de calor el fluido refrigerante no puede vaporizarse, lo que implica que salga en estado líquido hacia el compresor.

►► 5.7.2 Tipos de desescarche

Hay muchas maneras de eliminar esa escarcha, pero todas se basan en la aportación de calor. Los sistemas de desescarche más empleados son:

►►► 5.7.2.1 Por agua

Es el sistema que menos se usa entre los comentados en este apartado. En la figura 5.15 se representa un caso de aplicación.

En la parte superior del serpentín está instalada una bandeja, que dispone de unos orificios o toberas por los que sale impulsada el agua procedente de la red. La impulsión del agua está diseñada de modo que caiga uniformemente sobre todo el serpentín.

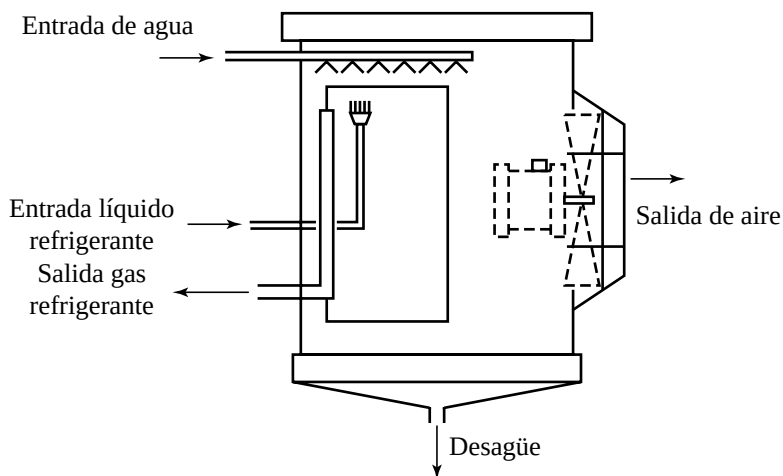


Figura 5.15 Desescarche por agua.

Al caer sobre el hielo, se produce la fusión de éste, que cae en la bandeja inferior y el agua es conducida a la red de desagüe.

Durante la realización del desescarche, la alimentación del fluido refrigerante está interrumpida y el ventilador parado. En el siguiente tipo de desescarche, muy utilizado, se explica el proceso con más profundidad.

►►► 5.7.2.2 Por resistencias eléctricas

Consiste en la instalación de resistencias calefactoras en contacto con las aletas del evaporador.

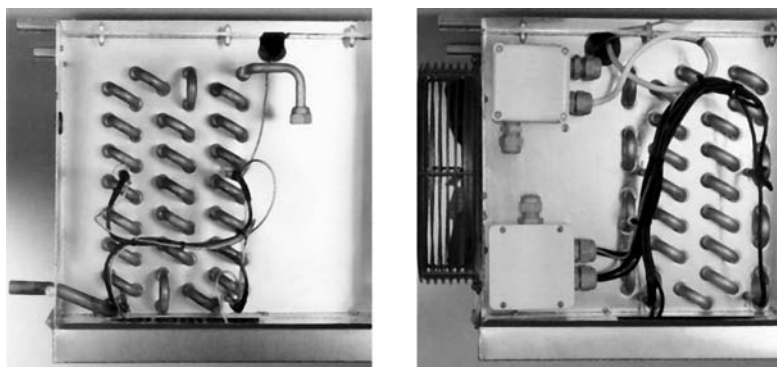


Figura 5.16 Conexión eléctrica de las resistencias de desescarche.

La ejecución puede realizarse de varias maneras. Una de las más extendidas, automática, consiste en lo siguiente (Fig. 5.17):

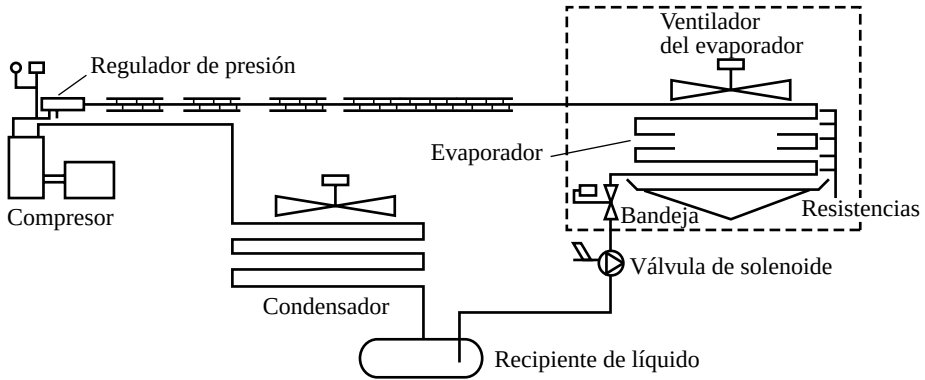


Figura 5.17 Desescarche por resistencias eléctricas.

1. El desescarche se inicia, por ejemplo, mediante un temporizador que cierra la válvula de solenoide, con lo cual ya no pasa el fluido refrigerante al evaporador (la presión de aspiración del compresor empieza a caer, hasta que alcanza el valor regulado en el presostato de baja y éste para el compresor).
2. A continuación se para el ventilador del evaporador, y se conectan las resistencias eléctricas.
3. La finalización del desescarche puede ser por tiempo o por temperatura, y de tal manera que contemple la salida del agua que va cayendo a la bandeja.
4. Finalizado el desescarche se desconectan las resistencias eléctricas, se pone el ventilador en marcha y se abre la válvula de solenoide, con lo que se pone nuevamente en marcha la instalación.

La bandeja debe estar dimensionada para que recoja toda la cantidad de agua proveniente de la fusión del hielo. Tratándose de bajas temperaturas, la bandeja y el tubo de desagüe, van provistos de resistencias eléctricas para evitar la congelación del agua.

Durante el desescarche, al estar conectadas las resistencias eléctricas, provocan el aumento de la presión del fluido refrigerante contenido en el evaporador. Ese aumento de la presión del fluido en el lado de baja presión puede dañar, por sobrecarga, el motor del compresor en el arranque. Para evitar esa alta presión en la aspiración se ha instalado en la aspiración del compresor un regulador de presión.¹ También se puede solventar mediante una válvula de expansión adecuada.²

1. Ver apartado 7.2 "Regulador de presión de aspiración" del capítulo "Reguladores".

Nota Cuando las resistencias están activadas, hemos dicho que el compresor ya está parado; pero puede ocurrir que arranque porque al activarse las resistencias, el fluido que está en el evaporador sufre un aumento de presión y temperatura, con lo cual el diferencial del presostato arranca el compresor. Pero la válvula de solenoide sigue cerrada y no pasa fluido, el compresor solo aspira lo que tenga desde el evaporador (incluido) y la presión de aspiración cae hasta que el presostato (por baja) para nuevamente el compresor.

►►► 5.7.2.3 Por gas caliente

Es un sistema con un alto rendimiento. Consiste en la introducción de gas caliente, vapor recalentado, en el evaporador que se quiera realizar el desescarche.

El esquema de la figura 5.18 nos facilita la comprensión.

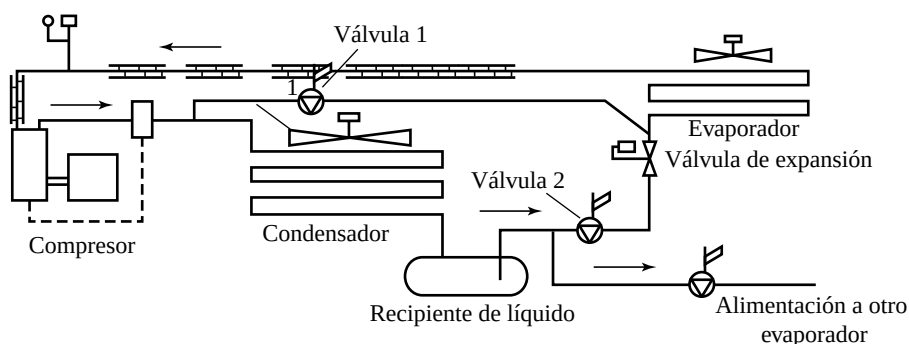


Figura 5.18 Desescarche por gas caliente.

Las flechas indican el sentido del fluido refrigerante en funcionamiento normal.

El proceso de desescarche se produce de la siguiente manera:

1. Iniciado el ciclo de desescarche en el evaporador, se cierra la válvula 2 y se para el ventilador. Evidentemente, en este caso el compresor no se para puesto que la instalación consta de más de un evaporador. Si la instalación tuviera un solo evaporador, habría que disponer de otro elemento que reevaporara el fluido antes de la entrada al compresor.
 2. Se abre la válvula 1 y el vapor recalentado deriva al evaporador entrando en éste **después** de la válvula de expansión. Dada la diferencia de temperaturas existente, comienza la fusión del hielo, pero al mismo tiempo ese vapor recalentado se enfría hasta que se produce la condensación del fluido.
2. Ver apartado 6.5 "Válvulas de expansión termostáticas con MOP" del capítulo "Dispositivos de expansión".

De manera práctica, diremos que el evaporador se convierte en condensador, con lo cual el fluido a la salida del evaporador está en estado líquido, que como ya sabemos, es peligroso para el compresor si lo aspira.

La manera de cómo se soluciona este problema, es lo que diferencia las distintas aplicaciones de este sistema de desescarche. Una de las soluciones empleadas en instalaciones con varios evaporadores, consiste en la comunicación de estos entre sí.

►► Ejemplo de aplicación

En la figura 5.19 se representa una instalación con dos evaporadores. Para mejor comprensión de su funcionamiento, solamente se reflejan los elementos que intervienen en los ciclos de desescarche correspondientes a los evaporadores A y B.

- a. **Cuando la instalación está funcionando normalmente**, el fluido refrigerante sigue el circuito indicado mediante las flechas, y la disposición de las válvulas es la siguiente:
- ▶ Válvulas abiertas: 2-7-4-8
 - ▶ Válvulas cerradas: 1-5-3-6

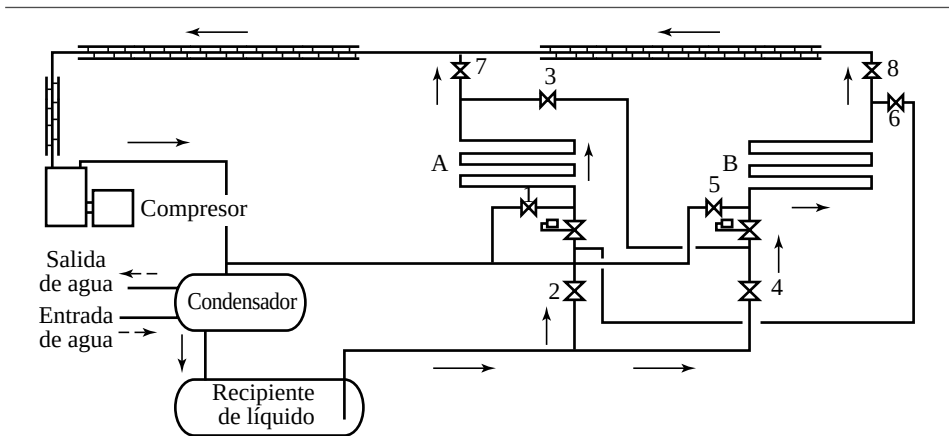


Figura 5.19 Desescarche de instalación con dos evaporadores. Funcionamiento normal.

- b. Supongamos que queremos desescargar el evaporador “A” (Fig. 5.20).

El fluido refrigerante circula en el sentido de las flechas, y la posición de las válvulas correspondientes a los dos evaporadores sería:

- ▶ Las válvulas que estarían abiertas: 1-3-4-8
- ▶ Las válvulas que estarían cerradas: 2-7-5-6

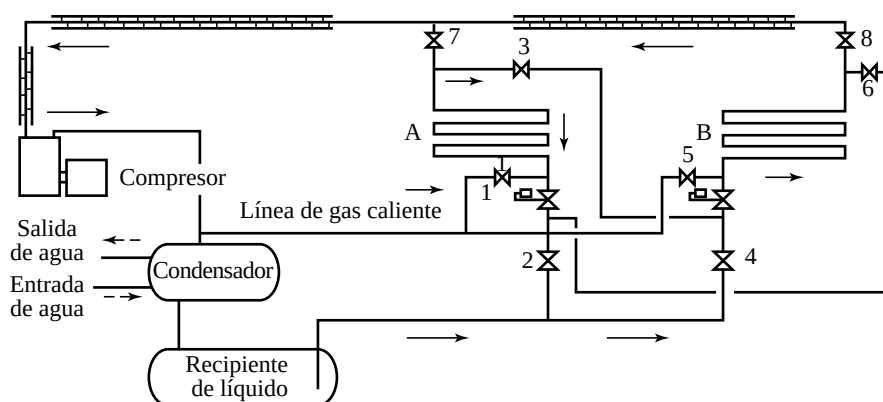


Figura 5.20 Desescarche de instalación con dos evaporadores. Desescarche del evaporador "A".

Es decir, el líquido que sale del evaporador "A" alimenta el evaporador "B" en funcionamiento. Incluso esa variación de temperaturas en el líquido, tal como se demostró en capítulos anteriores, es buena ya que mejora el rendimiento.

Por lo tanto el evaporador "B" seguiría trabajando normalmente.

c. Si el desescarche se realizara en el evaporador "B" (Fig. 5.21).

Las válvulas estarían de la siguiente manera:

- ▶ Válvulas abiertas: 5-6-2-7
- ▶ Válvulas cerradas: 4-8-1-3.

El evaporador "A" seguiría trabajando normalmente.

Como dato orientativo diremos que en una instalación múltiple, con desescarche por gas caliente, dos tercios de la instalación deben estar en producción de frío.

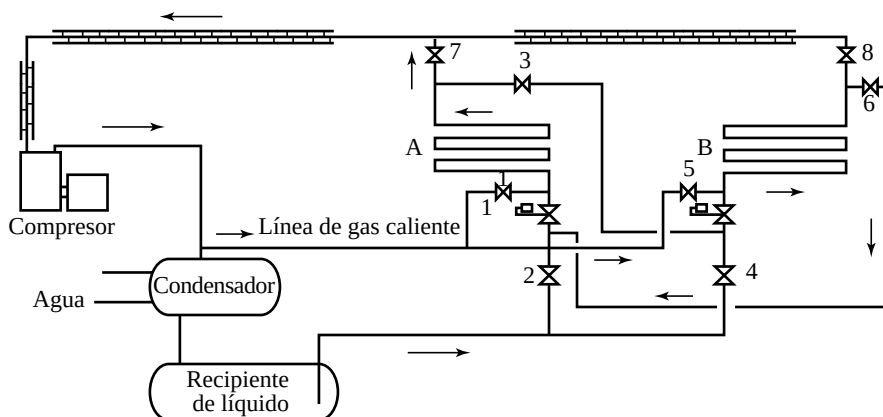


Figura 5.21 Desescarche de instalación con dos evaporadores. Desescarche del evaporador "B". ►►

►►► 5.7.2.4 Por inversión del ciclo

Como su nombre indica, consiste en invertir el ciclo de funcionamiento, es decir, durante el ciclo de desescarche, el evaporador realiza la función del condensador y el condensador la del evaporador.

La ejecución puede realizarse con sistema de válvulas, en manual o automático, o bien mediante la instalación de una válvula de 4 vías. Viene a ser la base de la conocida “bomba de calor” (que aunque no es objeto de este libro, para hacernos una idea de su alto rendimiento, diremos que su COP^3 es del orden de 3.5).

La figura 5.22 es una representación esquemática simple pero muy ilustrativa:

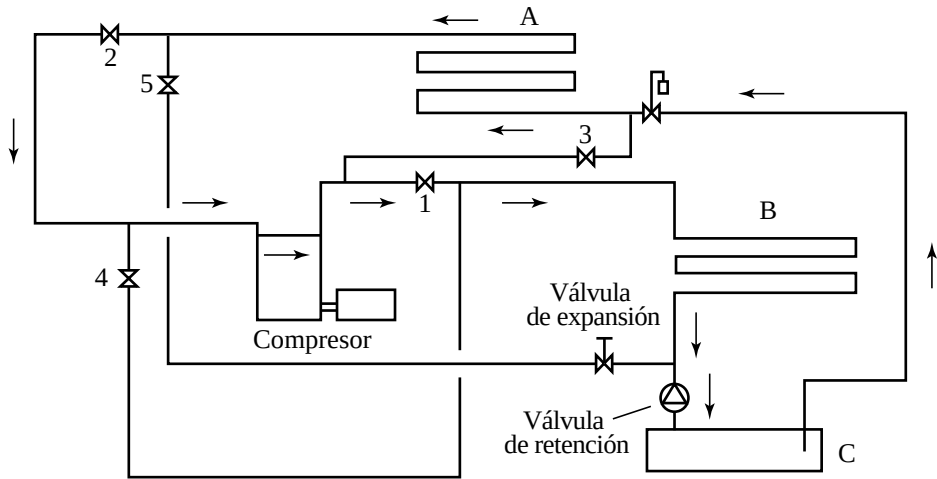


Figura 5.22 Ciclo normal de funcionamiento.

Las flechas representan el ciclo normal del funcionamiento de la instalación. El compresor descarga el fluido refrigerante al serpentín (B), que es el condensador, pasa al recipiente de líquido (C), y al evaporador (A) de donde es aspirado por el compresor.

La disposición de las válvulas es la siguiente:

- Válvulas abiertas: 1-2
- Válvulas cerradas: 3-4-5

El siguiente esquema (Fig. 5.23) representa el funcionamiento durante el **ciclo de desescarche del evaporador (A)** de la cámara. Las flechas representan el sentido del fluido durante el mismo.

3. COP (Coeficiente de prestación de un sistema) es la relación entre la energía térmica cedida por el sistema y la energía, de tipo convencional, absorbida.

El compresor descarga el fluido refrigerante directamente al evaporador (A) que se “transforma” en condensador, ya que debido a la transmisión de calor, el fluido se condensa y pasa a través de la válvula de expansión al serpentín (B), que ahora hace las funciones de evaporador, de donde es aspirado por el compresor.

La disposición de las válvulas es la siguiente:

- ▶ Válvulas abiertas: 3-4-5
- ▶ Válvulas cerradas: 1-2

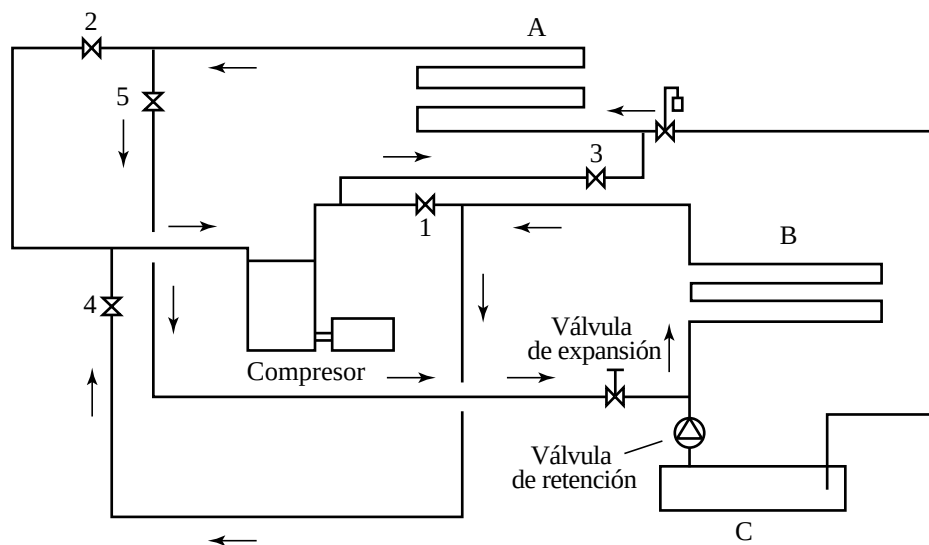


Figura 5.23 Desescarche por inversión del ciclo.

▶ 5.8 EFECTOS DE LA PRESIÓN DE ASPIRACIÓN EN EL EVAPORADOR

El rendimiento del evaporador tiene una relación muy directa con la presión de aspiración. Si se aumenta la presión de aspiración, también aumentan la presión y la temperatura del fluido dentro del evaporador. Esto implica que se reduce la diferencia de temperaturas entre el fluido refrigerante y el medio exterior que rodea el evaporador. En este caso el rendimiento del evaporador disminuye.

Por el contrario, si la presión de aspiración disminuye, también disminuyen la presión y la temperatura del fluido dentro del evaporador, con lo que la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos aumenta. Esto se traduce en un aumento del

rendimiento del evaporador. En cambio, tal como hemos comentado en el capítulo de los compresores, en éstos ocurre el efecto contrario.

► Ejemplo de aplicación

Se trata de una instalación que emplea un evaporador de circulación natural, de tubo con aletas, que trabaja con un Δt de 12 °C y tiene una capacidad de 3900 kcal/h. ¿Cuál sería la capacidad, en los casos que Δt fuera de 8 °C y de 6 °C?

- Si el mismo evaporador tuviera que trabajar con un Δt de 8 °C, entonces la capacidad disminuiría a las 2700 kcal/h.
- Y si Δt fuese de 6 °C, la capacidad del evaporador disminuiría hasta las 2000 kcal/h.

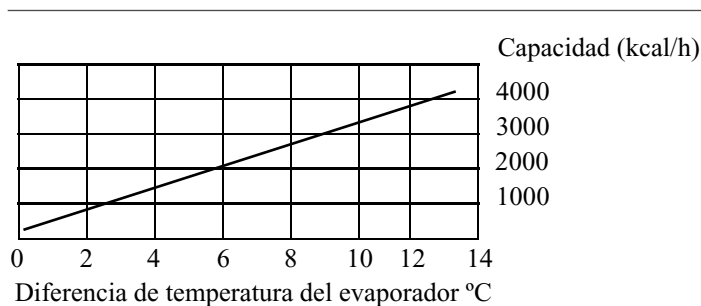


Figura 5.24 Capacidad del evaporador en función de Δt .

► 5.9 INFLUENCIA DEL ACEITE EN EL EVAPORADOR

Al disminuir la presión de aspiración, el retorno del aceite al compresor se hace con más dificultad y podría originar que el aceite se quedara en el evaporador actuando de aislante, disminuyendo así la transmisión de calor, e incluso producir taponamientos.

Por otra parte, el nivel de aceite en el cárter disminuiría, lo que también dificultaría la lubricación.

El aceite en un evaporador puede disminuir su rendimiento del orden del 20%.

El retorno del aceite se garantiza mediante el diseño adecuado de las tuberías de aspiración, principalmente con el diámetro y trazado de las mismas. Como más adelante estudiaremos, el diámetro influye en las velocidades y las pérdidas de carga.

Para que nos hagamos una idea de estos valores, diremos que si la salida del evaporador está al mismo nivel que el compresor, o que sea vertical descendente, en la práctica se da una pendiente del orden del 2% hacia el compresor. La velocidad mínima del fluido debe ser de 3 m/s.

En cambio si la salida del evaporador es vertical ascendente, caso de que el compresor esté a más altura que el evaporador, la velocidad mínima será de 6 m/s. La velocidad no puede ser muy alta, ya que si con ello se garantiza el retorno del aceite, por otra parte también aumentan las pérdidas de carga y las caídas de presión que afectan al rendimiento de la instalación.